AMPLIACIONES DE EQUIPO y compatibilidad

NOMBRE _____

01	02	03
Ampliar RAM	**Ampliar almacenamiento**	**CPU, GPU, fuente, refrigeración y expansión**

01 AMPLIAR RAM

CLAVE

Nunca recomiendes sin comprobar el modelo exacto

Antes de comprar o recomendar nada hay que saber el **modelo exacto de placa base** (o de portátil) y consultar su **manual** y su **lista de memorias compatibles**.

LAS 10 COMPROBACIONES

#	COMPROBACIÓN	QUÉ HAY QUE MIRAR	ERROR TÍPICO
01	**Generación**	DDR3, DDR4 o DDR5 según placa y CPU	✕ Comprar DDR4 para una placa DDR5
02	**Formato**	DIMM (sobremesa) o SO-DIMM (portátil)	✕ Confundir ambos formatos
03	**Capacidad máxima**	El menor límite entre placa y CPU, y máximo por slot	✕ Superar el máximo del equipo
04	**Slots libres y canales**	Cuántos hay y en qué canal	✕ Dejar dual channel sin activar
05	**Frecuencia**	La limita CPU y placa, no solo el módulo	✕ Pagar un módulo más rápido de lo que el equipo usará
06	**Mezclar módulos**	Todo va a la velocidad del más lento	✕ Mezclar marcas y velocidades y tener inestabilidad
07	**ECC / no ECC**	Solo con plataformas que lo soportan	✕ Comprar RAM de servidor para un PC normal
08	**QVL**	Lista de módulos probados por el fabricante	✕ Ignorar la lista
09	**Voltaje y XMP**	DDR4 1,2 V, DDR5 1,1 V. XMP lo sube	✕ Activar XMP en placa que no lo admite
10	**Sistema operativo**	32 bits: unos 3,5 GB. Win 11 Home 128 GB, Pro 2 TB	✕ Meter 16 GB en un Windows de 32 bits

Cuatro módulos frente a dos



Con 4 módulos es frecuente que la placa baje la frecuencia estable, sobre todo en DDR5. Para 32 GB suele ser mejor **dos módulos de 16 GB** que cuatro de 8 GB, y deja slots libres para ampliar.

Portátiles

RAM SOLDADA | 1 SLOT

Muchos portátiles finos llevan RAM soldada o parte soldada y un solo slot. La única fuente fiable es el **manual de servicio del modelo exacto**.

INVESTIGACIÓN · EJERCICIO 1 — CPU-Z + internet

Informe de ampliación de RAM de tu propio equipo

Con tu equipo, CPU-Z e internet, elabora un informe real: ¿se puede ampliar la RAM? ¿hasta cuánto? ¿qué módulo exacto comprarías?

1. **CPU-Z, pestaña Mainboard:** anota fabricante y modelo exacto de la placa. **Pestaña CPU:** modelo del procesador.
2. **CPU-Z, pestañas Memory y SPD:** tipo de RAM, tamaño total, canales, frecuencia y slots ocupados.
3. **Web del fabricante de la placa:** especificaciones y lista de memorias compatibles (QVL). Anota tipo, slots, capacidad máxima total y por slot.
4. **Web del fabricante de la CPU:** capacidad máxima de memoria y tipos soportados.
5. **Conclusión:** capacidad actual, capacidad máxima posible, slots libres y módulo exacto que comprarías justificando por qué.

☐ **ENTREGA:** Informe completado.

DATO	VALOR ENCONTRADO
Modelo exacto de la placa	
Modelo de CPU	
Tipo de RAM y frecuencia actual	
Capacidad actual y slots ocupados	
Capacidad máxima según placa	
Capacidad máxima según CPU	
Slots libres	
Módulo o kit que comprarías y por qué	

02 AMPLIAR ALMACENAMIENTO

TIPO	PROTOCOLO	VELOCIDAD TÍPICA	DETALLE CLAVE
SATA 2,5 / 3,5 pulgadas	SATA III	Hasta unos 550 MB/s	El 3,5 pulgadas necesita bahía y alimentación SATA
M.2 SATA	SATA	Hasta unos 550 MB/s	Mismo formato que NVMe pero **distinto protocolo**
M.2 NVMe Gen3	PCIe 3.0	Hasta unos 3.500 MB/s	Comprobar que el slot admite NVMe
M.2 NVMe Gen4	PCIe 4.0	Hasta unos 7.000 MB/s	En slot Gen3 funciona a velocidad Gen3

AVISO

Dos errores clásicos con M.2

1) Slot solo SATA: un NVMe puesto ahí no funciona.

2) Carriles compartidos: usar un slot M.2 puede desactivar puertos SATA. El manual de la placa lo indica en una nota.

MBR frente a GPT

	MBR	GPT
Límite por disco	2 TB	**Más de 2 TB**
Particiones primarias	4	**Muchas**
Arranque	BIOS legacy	**UEFI**
Windows 11	**No cumple (hace falta UEFI)**	**Sí, con Secure Boot y TPM 2.0**

El disco nuevo no aparece: orden de comprobación

1. **¿Aparece en la BIOS?** Si no: cable, conector, slot M.2 y protocolo.
2. **¿Aparece en BIOS pero no en el Explorador?** Es normal en un disco nuevo: Administración de discos, inicializar GPT, crear volumen y formatear.
3. **¿Se ve con menos capacidad de la esperada?** Revisar si está en MBR.
4. **¿Tras clonar no arranca?** Revisar orden de arranque y que UEFI/legacy coincida con GPT/MBR.

Tres formas de instalar un disco nuevo

A
Instalación limpia
Reinstalar todo.

B
Clonado
Con Clonezilla o similar: copia el disco entero al nuevo, habitual al pasar de HDD a SSD.

C
Disco adicional
Solo para datos: no se toca el sistema.

10 escenarios de compatibilidad

Para cada escenario indica si es compatible, por qué y qué recomendarías.

01 Portátil con un SO-DIMM DDR4 de 8 GB y un slot libre. Quiere 16 GB.

→ _____

02 Placa AM5 y compra RAM DDR4 por ser más barata.

→ _____

03 SSD NVMe Gen4 en un slot M.2 Gen3.

→ _____

04 Disco de 4 TB: Windows solo muestra 2 TB.

→ _____

05 Instala un SSD M.2 y dos puertos SATA dejan de funcionar.

→ _____

06 Windows 10 de 32 bits con 8 GB: solo ve 3,5 GB.

→ _____

07 Tiene 2 módulos de 8 GB a 3200 y compra 2 de 16 GB a 3600 para tener 4 módulos.

→ _____

08 Portátil ultrafino con RAM soldada y el cliente pide 32 GB.

→ _____

09 SSD NVMe nuevo aparece en BIOS pero no en el Explorador.

→ _____

10 PC con BIOS legacy, disco MBR y sin TPM activado: quiere Windows 11.

→ _____

☐ **ENTREGA:** Ficha entregada al profesor.

03 CPU, GPU, FUENTE, REFRIGERACIÓN Y TARJETAS DE EXPANSIÓN

Cambiar la CPU

≠ Mismo socket no garantiza compatibilidad.

COMPROBACIÓN	POR QUÉ IMPORTA
Socket	Debe coincidir (`LGA1700, AM4, AM5...`)
Chipset y lista de CPU de la placa	Mismo socket no garantiza compatibilidad
Versión de BIOS	Puede ser necesario actualizarla **ANTES** de cambiar la CPU
TDP y VRM de la placa	Una VRM modesta con una CPU potente se sobrecalienta
Refrigerador	Compatible con el socket y con el TDP
Memoria de la plataforma	DDR4 o DDR5 según placa y CPU

Instalar una GPU nueva: lista de comprobación

☐ **Ranura**	PCIe x16 libre y accesible. Ojo con el grosor en ranuras
☐ **Medidas**	Longitud y altura frente al chasis
☐ **Conectores**	8 pines PCIe o 16 pines (12VHPWR / 12V-2x6) disponibles en la fuente
☐ **Potencia**	`(TDP CPU + TDP GPU + 100 W) × 1,3` y rail de 12 V suficiente
☐ **Salidas**	Compatibles con el monitor del cliente

Fuente, refrigeración y tarjetas de expansión

FUENTE

Potencia, rail de 12 V, conectores y formato (ATX, SFX). **80 Plus mide eficiencia, no potencia**

REFRIGERACIÓN

Altura del disipador frente al ancho del chasis. Radiadores de 240 o 360 mm según soporte

CHASIS Y PLACA

ATX, micro-ATX y mini-ITX deben caber en la caja

TARJETAS DE EXPANSIÓN

WiFi, red de 2,5 o 10 Gb, USB, capturadoras. **Una ranura x16 física puede ser x4 eléctrica**

DEBATE · EJERCICIO 3

Casos de investigación y debate

El profesor lanza cada caso. Investigad en vuestros equipos, debatid y decidid. Anota en la ficha vuestras conclusiones y lo que os haya hecho cambiar de opinión.

CASO 1

PC antiguo que quiere jugar. ¿Qué ampliáis y en qué orden?

CASO 2

Portátil lento con poco presupuesto. ¿Cuál es el problema real y cómo lo resolvéis?

CASO 3

Cambio de Ryzen 5 2600 a Ryzen 7 5800X en la misma placa. ¿Es posible y qué hay que comprobar?

CASO 4

Cuándo no merece la pena ampliar. ¿Qué le decís al cliente?

☐ **ENTREGA:** Ficha de casos completada.

Mi ficha de casos

Caso 1 — Mi propuesta y orden de prioridad:

Caso 1 — Qué me hizo cambiar de opinión:

Caso 2 — Causa real y solución:

Caso 3 — Qué hay que comprobar antes de comprar:

Caso 4 — Mi recomendación honesta al cliente:

GRUPO · EJERCICIO 4 Si da tiempo o para casa

Presupuesto de ampliación

i5 8.ª gen	8 GB DDR4	HDD 1 TB	GTX 1060	Fuente 500 W	**400 €**	**+3 años**

Un cliente tiene un PC de hace 6 años: i5 de 8.ª generación, 8 GB DDR4, HDD de 1 TB, GTX 1060, fuente de 500 W. Quiere que le dure otros 3 años con un presupuesto de 400 euros. Prepara una propuesta razonada.

1. Lista las mejoras posibles ordenadas por impacto y por coste.
2. Indica qué comprobaciones de compatibilidad hay que hacer en cada una.
3. Elige qué harías con 400 euros y justifícalo. ¿Qué dejarías fuera?
4. Redacta en tres frases lo que le dirías al cliente.

☐ **ENTREGA:** Propuesta escrita y entregada.

Mi propuesta

Mejoras ordenadas por impacto y coste:

Comprobaciones de compatibilidad necesarias:

Mi decisión con 400 euros y qué dejo fuera:

Lo que le diría al cliente:

RESUMEN

LO ESENCIAL DE HOY

01 Antes de recomendar: modelo exacto de placa o portátil, manual y lista de memorias compatibles (QVL).

02 RAM: misma generación y formato, capacidad máxima (placa y CPU), dual channel y velocidad del módulo más lento.

03 Mezclar módulos funciona pero iguala todo al más lento. Para 32 GB mejor 2x16 que 4x8.

04 M.2 no es siempre NVMe. Slot solo SATA y carriles compartidos son los dos errores clásicos.

05 PCIe es retrocompatible: Gen4 en slot Gen3 funciona a velocidad Gen3.

06 MBR limita a 2 TB. GPT es necesario para discos grandes y para arranque UEFI. Windows 11 exige UEFI, Secure Boot y TPM 2.0.

07 Disco nuevo en BIOS pero no en el Explorador: inicializar, crear volumen y formatear. No es avería.

08 CPU: mismo socket no es compatible. Hay que mirar chipset, lista de CPU, BIOS, TDP y refrigerador.

09 GPU: ranura, medidas, conectores, potencia de la fuente (x1,3) y salidas.

10 Regla de las 5 comprobaciones

1	2	3	4	5
Física	**Límites del sistema**	**Alimentación**	**Refrigeración**	**Coste-beneficio**